14/01/2026

TP 2 | Atelier

L'hébergement du site

Sommaire

Introduction 1
I. Réalisation 1
2. Installation de Debian à la VM 3
3. Installation des paquets 6
Conclusion 10

Fait par : Mattéo Mouranchon – Groupe SISR

Compte-rendu Numéro 2

Introduction

L'objectif du TP était de mettre en place un environnement permettant d'héberger un site web. Cela sera fait sur une machine virtuelle Debian. Pour en faire un serveur HTTP.

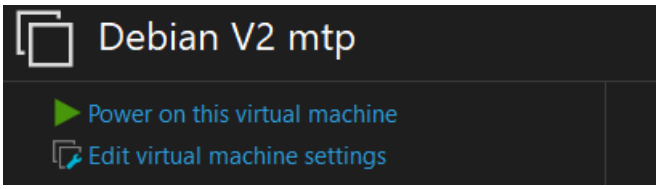
I. Réalisation

Pour commencer, on va reprendre le travail fait sur webuilder et le faire passer sur TinyWeb pour le faire passer en serveur http.

1. Le lien : http://btssiogap.com/books/semestre-2/page/2-lhebergement-du-site
2. Faire un codage basique HTML pour l'ouverture

Maintenant que le site GSB est en web comme monté

On va maintenant le mettre dans une VM comme serveur web pour le site GSB, j'ai choisi de le mettre sur une VM Debian pour l'espace stockage court mais aussi pour avoir plus de liberté à configurer. Malheursement, tinyweb n'est pas compatible avec une version Debian (linux) mais il y a toujours un moyen.



Il existe plusieurs méthode/logiciel pour en faire un site web. Voici un tableau comparatif des logiciels efficace dans le marché :

Logiciel	OS compatible	Principal	Avantage	Inconvénient
Apache HTTP Server	Linux / Windows / Unix	Serveur HTTP complet	Standard professionnel, stable, très répandu	Configuration manuelle (fichiers config)
Nginx	Linux / Windows / MacOS	Serveur HTTP performant	Très rapide, gestion efficace des ressources	Plus technique pour débutants
FileZilla	Linux / Windows / MacOS	Transfert de fichiers vers serveur local/réseau	Transfert de fichiers vers serveur	Utile pour déposer un site web
XAMPP	Linux / Windows / MacOS	Serveur web + PHP + DB	Installation simple, pack prêt à l'emploi	Plus orienté développement local
WampServer	Windows	Apache + PHP + MySQL	Facile à installer	Windows uniquement

Voici les logiciels recommandés pour héberger un site sur un poste local :

1. **Apache** — Serveur web standard
2. **Nginx** — Serveur web performant
3. **FileZilla** — Trasnfert de fichier vers serveurs local/réseau

Le choix d'Apache pour la réalisation de ce TP repose sur plusieurs arguments techniques et pédagogiques :

- **Réalisme professionnel** : Apache est largement déployé dans les environnements serveurs réels. Travailler avec cet outil permet de se rapprocher des pratiques utilisées en entreprise et de manipuler un véritable serveur web de production.
- **Approche technique approfondie** : Contrairement aux solutions "tout-en-un", Apache nécessite une configuration via des fichiers système et des modules spécifiques. Cette approche favorise la compréhension du fonctionnement du protocole HTTP, de l'arborescence Linux et de la gestion des services.
- **Modularité et évolutivité** : Apache fonctionne avec un système de modules activables (SSL, rewrite, PHP, etc.). Cela permet d'adapter précisément le serveur aux besoins du site vitrine GSB et d'ajouter progressivement des fonctionnalités.

- **Compatibilité avec l'environnement Linux** : Dans le cadre de ce TP réalisé sur une machine virtuelle Debian, Apache s'intègre naturellement au système via le gestionnaire de paquets. Son installation, sa maintenance et son administration sont optimisées sous Linux.
- **Maîtrise de la sécurité** : Apache permet de configurer le chiffrement HTTPS, les règles d'accès, les permissions et les hôtes virtuels. Cela offre un cadre concret pour travailler les notions de sécurisation d'un service réseau.

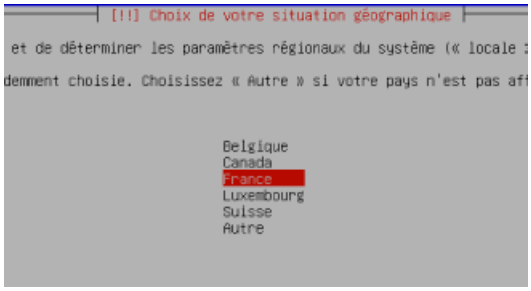
Installation de Debian

1- Télécharger l'ISO Debian
2- Préparer la VM Debian avec les paramètre suivants :
   - ISO Debian le network en Bridged
   - 10 Go stockage 1 Go RAM mémoire

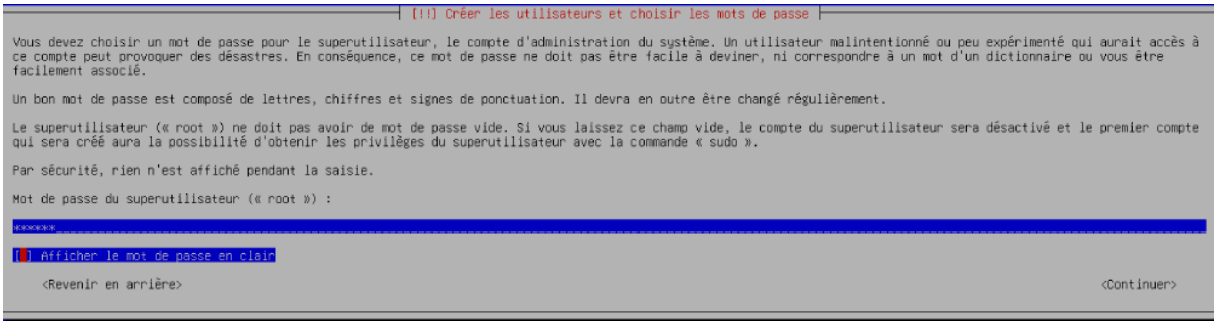
Les autres paramètres non citer doivent rester par défaut

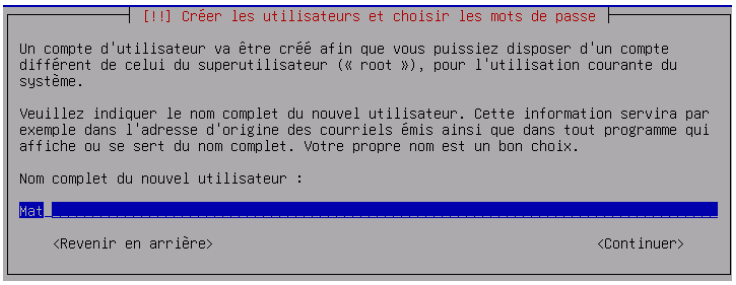
2. Installation de Debian à la VM

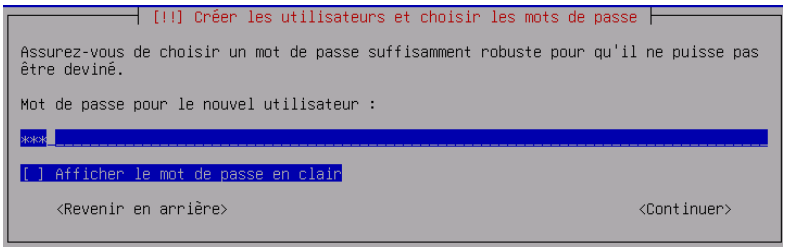
En français

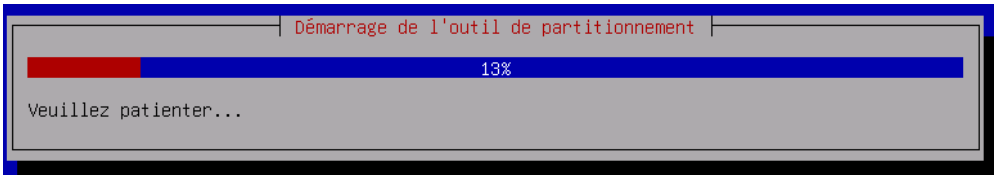


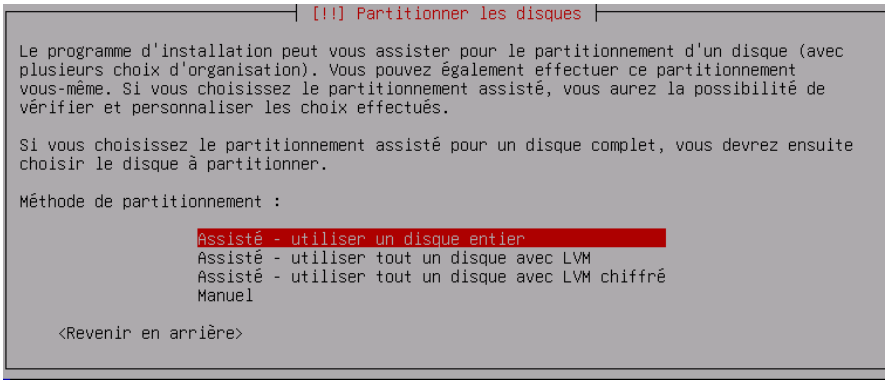
Ajouter le mots de passe de votre choix puis confirmer et faite aussi la même chose pour l'utilisateur

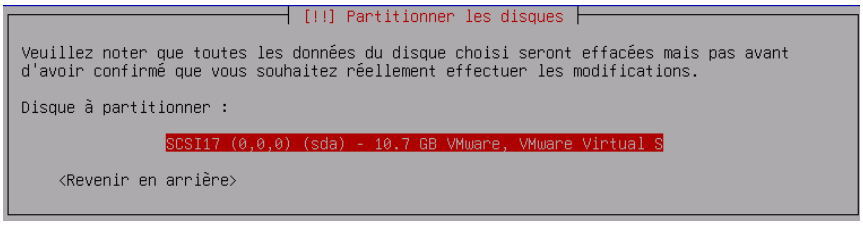




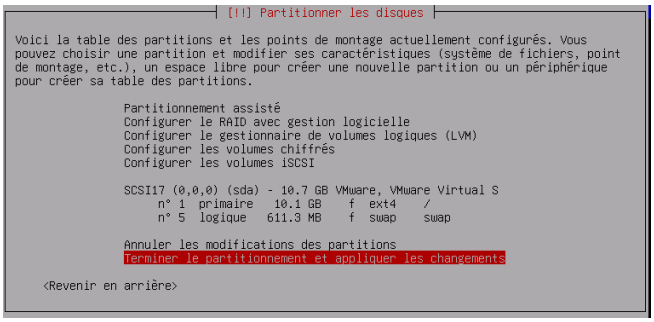






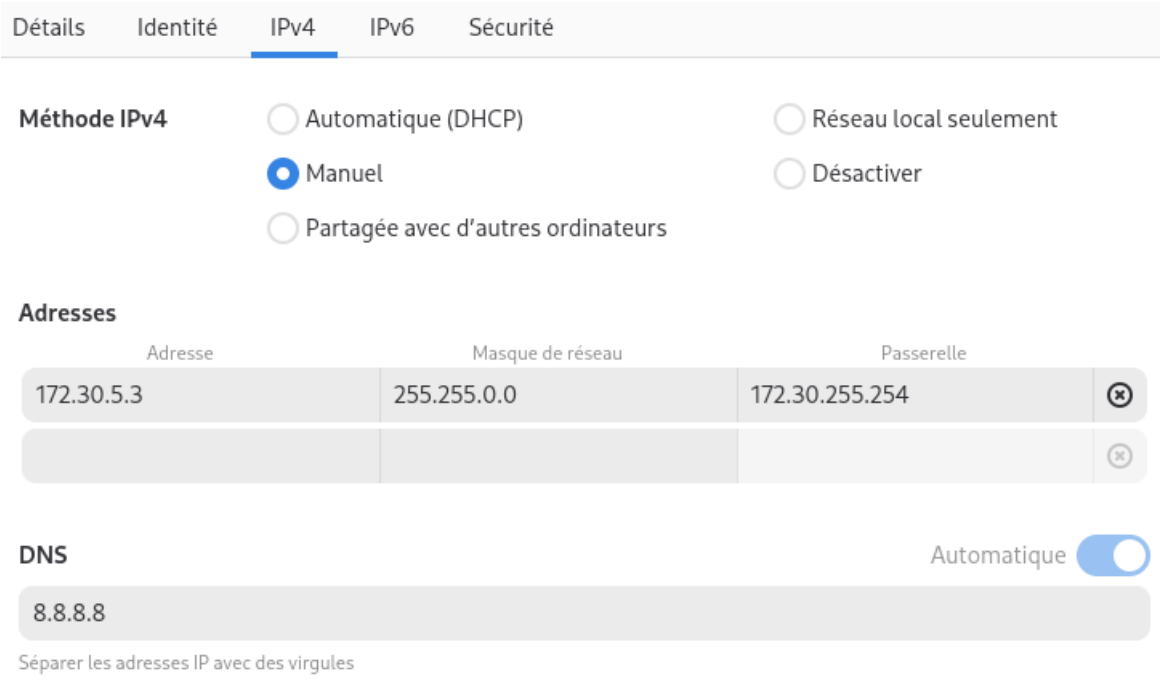


Le résumé final de l'installation



3. Installation des paquets

Maintenant que Debian est installé, on va pourvoir commencer à installer les paquets de base pour en faire un hébergeur web de notre site GSB. Mais avant, on doit configurer notre réseau en raison du network de la VM configurer en bridged. On va clicker sur l'icone d'engrenage en-haut à droite, paramètre > réseau > IPV4 puis configurer la réseau actuelle.



Maintenant, on ouvre le CMD puis entrer les commande suivantes :

Installation de php et mysql

```
root@servweb:~# sudo apt install php libapache2-mod-php php-gd php-mysql
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  libapache2-mod-php8.2 libsodium23 php-common php8.2 php8.2-cli php8.2-common php8.2-gd
  php8.2-mysql php8.2-opcache php8.2-readline psmisc
Paquets suggérés :
  php-pear
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  libapache2-mod-php libapache2-mod-php8.2 libsodium23 php php-common php-gd php-mysql php8.2
  php8.2-cli php8.2-common php8.2-gd php8.2-mysql php8.2-opcache php8.2-readline psmisc
0 mis à jour, 15 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 4 830 ko dans les archives.
Après cette opération, 25,1 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
```

Installation URL Rewriting sudo

```
root@servweb:~# sudo a2enmod rewrite
Enabling module rewrite.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
root@servweb:~#
```

Activer SSL/TLS

```
root@servweb:~# sudo a2enmod ssl
Considering dependency setenvif for ssl:
Module setenvif already enabled
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Enabling module socache_shmcb.
Enabling module ssl.
See /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz on how
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
root@servweb:~#
```

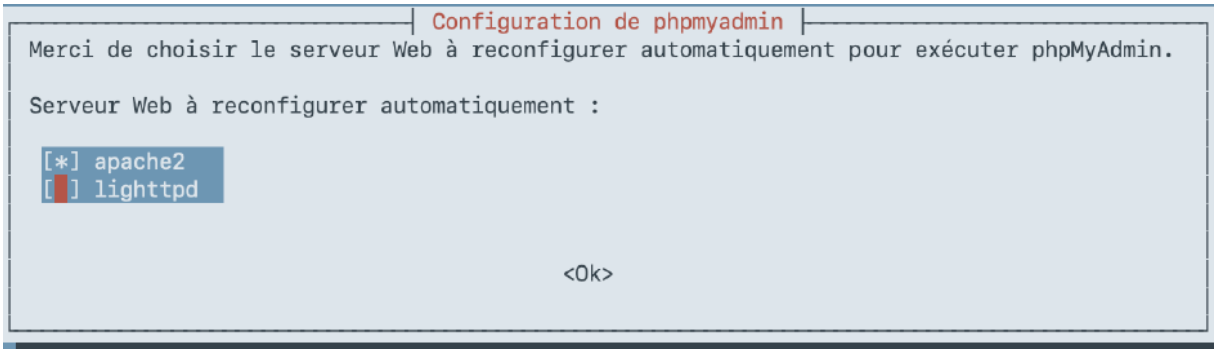
Installation mariadb

```
root@servweb:~# sudo apt install mariadb-server
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  galera-4 gawk libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libclone-perl libconfig-inifil
  libhtml-parser-perl libhtml-tagset-perl libhtml-template-perl libhttp-date-p
  libregexp-ipv6-perl libsigsegv2 libsnappy1v5 libterm-readkey-perl libtimedat
  mariadb-plugin-provider-lz4 mariadb-plugin-provider-lzma mariadb-plugin-prov
Paquets suggérés :
  gawk-doc libmldbm-perl libnet-daemon-perl libsql-statement-perl gpm libdata-
  python3-braceexpand
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  galera-4 gawk libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libclone-perl libconfig-inifil
  libhtml-parser-perl libhtml-tagset-perl libhtml-template-perl libhttp-date-p
  libregexp-ipv6-perl libsigsegv2 libsnappy1v5 libterm-readkey-perl libtimedat
  mariadb-plugin-provider-lz4 mariadb-plugin-provider-lzma mariadb-plugin-prov
0 mis à jour, 45 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 19,5 Mo dans les archives.
Après cette opération, 201 Mo d'espace disque supplementaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n]
```

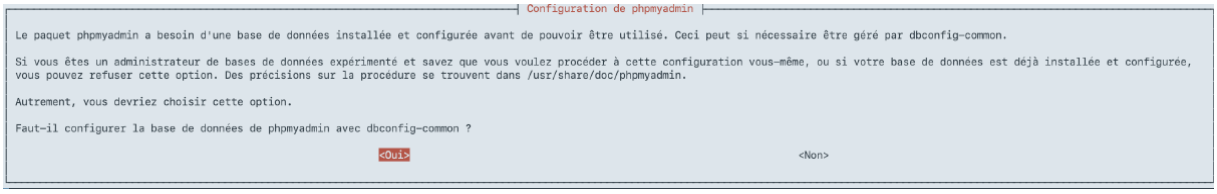
Installation phpmyadmin

```
root@servweb:~# sudo apt install phpmyadmin
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  dbconfig-common dbconfig-mysql icc-profiles-free javascript-common libjs-codem
  libjs-jquery-ui libjs-sphinxdoc libjs-underscore libmcrypt4 libonig5 libxslt1.
  php-mariadb-mysql-kbs php-mbstring php-mcrypt php-nikic-fast-route php-phpmyad
  php-psr-http-message php-psr-log php-slim-psr7 php-symfony-cache php-symfony-c
  php-symfony-expression-language php-symfony-filesystem php-symfony-polyfill-ph
  php-webmozart-assert php-xml php-zip php8.2-bz2 php8.2-curl php8.2-mbstring ph
Paquets suggérés :
  libjs-requirejs libjs-jquery-ui-docs libmcrypt-dev mcrypt php-apcu php-dbase p
  php-gd2 php-pragmarx-google2fa-qrcode php-bacon-qr-code php-code-lts-u2f-php-s
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  dbconfig-common dbconfig-mysql icc-profiles-free javascript-common libjs-codem
  libjs-jquery-ui libjs-sphinxdoc libjs-underscore libmcrypt4 libonig5 libxslt1.
  php-mariadb-mysql-kbs php-mbstring php-mcrypt php-nikic-fast-route php-phpmyad
  php-psr-http-message php-psr-log php-slim-psr7 php-symfony-cache php-symfony-c
  php-symfony-expression-language php-symfony-filesystem php-symfony-polyfill-ph
  php-webmozart-assert php-xml php-zip php8.2-bz2 php8.2-curl php8.2-mbstring ph
0 mis à jour, 59 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 17,3 Mo dans les archives.
Après cette opération, 80,2 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
```

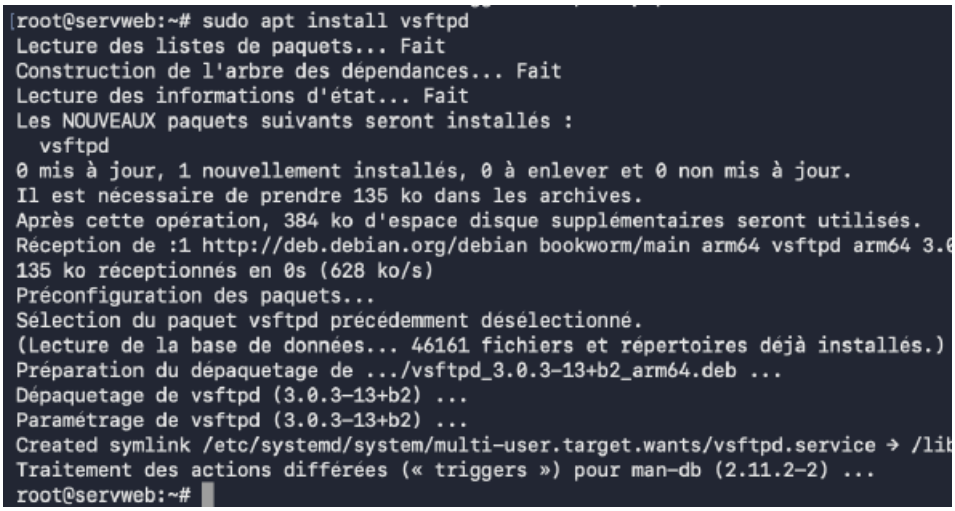
Le système va demander quel configuration pour le phpmyadmin choisir et pour notre site web, on choisit apache2



On fait oui car dans notre html on a une page contact



Installer Serveur FTP sécurisé Sudo



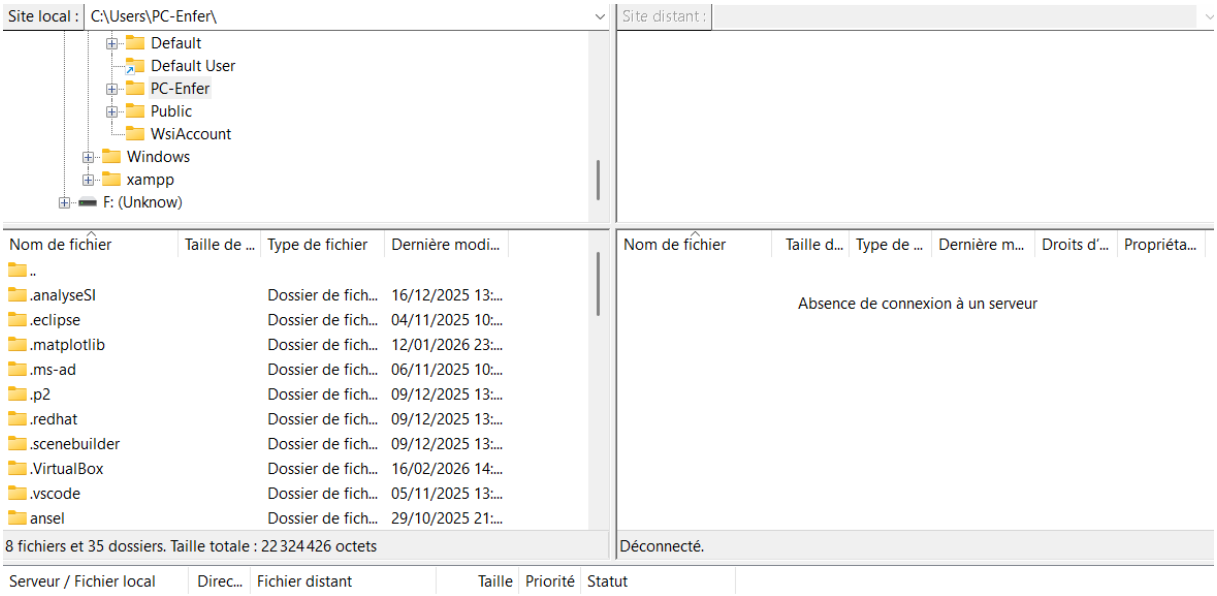
Installation Serveur SMTP

Si besoin sudo apt install postfix

Transfert des fichier de notre site vitrine

Pour cela, on va utiliser filezilla. Filezilla est un logiciel qui permet de transférer des fichiers dans un serveur Pag et très utile au transfert entre serveur physique à un VM via son adresse IP. Il est recommandé de l'installer sur le poste physique et non dans la VM

Il suffit d'entrer le nom de l'utilisateur, le mots de passe, l'adresse IP et le port (conseille port 21).



On peut voir la partie gauche qu'il s'agit du poste physique et la partie droite est la partie connecté lors de la connexion. Il suffit de glisser notre dossier (ex : www contenant le site GSB) de la partie physique à la VM (gauche à droite).

Maintenant qu'il est sur l'hébergement web (VM), il y a juste à tapé l'adresse IP sur l'URL de n'importe navigateur et voilà le résultat.

Conclusion

Ce travail pratique a permis de comprendre les différentes étapes nécessaires à l'hébergement d'un site web sur une machine virtuelle. L'installation d'Apache, de PHP et de MariaDB sous Debian a permis de créer un environnement fonctionnel et sécurisé.

Le site vitrine GSB est accessible via l'adresse IP de la machine virtuelle. Les difficultés rencontrées, notamment sur la gestion des permissions, ont été enrichissantes et m'ont permis de progresser en administration système.